

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

**МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И
ИНФОРМАТИКИ**

Кафедра «Математическая кибернетика и информационные технологии»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине «Введение в информационные технологии»
по теме «Введение в систему контроля версий Git»

Выполнил студент группы:

БВТ2604

Карас Михаил Сергеевич

Проверил: Павликов Артем Евгеньевич

Москва 2026

Содержание

Цель и ход работы.....	3
Выполнение.....	4
Вывод.....	12

Цель и ход работы

Цель работы - освоить основные операции локального Git-репозитория, научиться создавать коммиты и ветки, просматривать историю и различия, объединять ветки, а также отменять незакоммиченные изменения и уже созданные коммиты.

В ходе работы я создал репозиторий `git_lab`, после чего добавил в него файлы, попробовал также их изменить. Была также проведена работа с ветками, индексом и отменой коммитов.

Выполнение

1. Создание локального репозитория

Перед началом работы указал в git свою почту и имя.

```
PS C:\Users\neonL\git_lab> git config --global user.email "mikhail.nori@gmail.com"
PS C:\Users\neonL\git_lab> git config --global user.name "Mikhail"
```

Фото №1. Указание почты и имени.

С помощью PowerShell я создал каталог под названием git_lab, далее командой cd перешел в него. Далее командой git init создал Git-репозиторий в этом каталоге.

```
PS C:\Users\neonL> mkdir git_lab

Каталог: C:\Users\neonL

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          17.09.2026    21:47             git_lab

PS C:\Users\neonL> cd git_lab
PS C:\Users\neonL\git_lab> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/neonL/git_lab/.git/
PS C:\Users\neonL\git_lab> git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

Фото №2. Создание каталога и Git-репозитория.

2. Первый файл и коммит

При помощи команды notepad notes.txt я создал файл notes.txt, git status обнаружил файл и пометил как untracked. Далее прописал git add notes.txt и после повторного git status видим, что файл добавлен в индекс.

```

PS C:\Users\neonL\git_lab> notepad notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        notes.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\neonL\git_lab> git add notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   notes.txt

PS C:\Users\neonL\git_lab> |

```

Фото №3. Создание файла notes.txt и начало его индексации.

Далее выполнил создание первого коммита с сообщением «Добавлен файл notes.txt» и посмотрел историю с помощью git log и git log --oneline.

```

PS C:\Users\neonL\git_lab> git commit -m "Добавлен файл notes.txt"
[main (root-commit) 8c6b70a] Добавлен файл notes.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git log
commit 8c6b70ac007db09c5d19f8128a33698b0929b5a4 (HEAD -> main)
Author: Mikhail <mikhail.nori@gmail.com>
Date: Thu Sep 17 22:34:39 2026 +0300

    Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git log --oneline
8c6b70a (HEAD -> main) Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> |

```

Фото №4. Создаём первый коммит и смотрим историю изменений.

3. Внесение изменений в файл

Добавил в notes.txt две дополнительные строки. Командой git diff узнал, какие изменения были внесены в файл, после чего индексировал его.

```

PS C:\Users\neonL\git_lab> git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   notes.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\neonL\git_lab> git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index 31e8e71..3ff801f 100644
--- a/notes.txt
+++ b/notes.txt
@@ -1,3 @@
-Первая версия файла
\ No newline at end of file
+Первая версия файла
+Вторая строка
+Третья строка
\ No newline at end of file
PS C:\Users\neonL\git_lab> git add notes.txt

```

Фото №5. Изменение файла и просмотр различий с предыдущей версией.

Командой `git diff --staged` просмотрел готовые к коммиту изменения и создал второй коммит.

```

PS C:\Users\neonL\git_lab> git diff --staged
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index 31e8e71..3ff801f 100644
--- a/notes.txt
+++ b/notes.txt
@@ -1,3 @@
-Первая версия файла
\ No newline at end of file
+Первая версия файла
+Вторая строка
+Третья строка
\ No newline at end of file
PS C:\Users\neonL\git_lab> git commit -m "Добавлены 2 строки в notes.txt"
[main a2223b6] Добавлены 2 строки в notes.txt
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

```

Фото №6. Просмотр готовых к коммиту изменений и создание второго коммита.

4. История проекта

Далее добавил четвёртую строку, после добавил пятую и удалил её. Все изменения фиксировались отдельными коммитами, `git log --oneline` вывел пять разных коммитов.

```

PS C:\Users\neonL\git_lab> git add notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git commit -m "Добавлена четвёртая строка"
[main ccf6607] Добавлена четвёртая строка
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\neonL\git_lab> git add notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git commit -m "Добавлена пятая строка"
[main 4b048f3] Добавлена пятая строка
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\neonL\git_lab> git add notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git commit -m "Удалена пятая строка"
[main d1d60fa] Удалена пятая строка
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
PS C:\Users\neonL\git_lab> git log --oneline
d1d60fa (HEAD -> main) Удалена пятая строка
4b048f3 Добавлена пятая строка
ccf6607 Добавлена четвёртая строка
a2223b6 Добавлены 2 строки в notes.txt
8c6b70a Добавлен файл notes.txt

```

Фото №7. Последовательное создание коммитов и просмотр их истории.

5. Работа с веткой

При помощи `git switch -c experiment` создал и переключился на ветку `experiment`. В ней с помощью `notepad` создал `experiment.txt`, добавил его в индекс и коммитнул. Если вернуться в ветку `main` и проверить файлы командой `ls`, то файла `experiment.txt` там не окажется, т.к. он остался в ветке `experiment`.

```

PS C:\Users\neonL\git_lab> git switch -c experiment
Switched to a new branch 'experiment'
PS C:\Users\neonL\git_lab> notepad experiment.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git add experiment.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git status
On branch experiment
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   experiment.txt

PS C:\Users\neonL\git_lab> git commit -m "Добавлен файл experiment.txt"
[experiment 9c7bf8a] Добавлен файл experiment.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 experiment.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git log --oneline
9c7bf8a (HEAD -> experiment) Добавлен файл experiment.txt
d1d60fa (main) Удалена пятая строка
4b048f3 Добавлена пятая строка
ccf6607 Добавлена четвёртая строка
a2223b6 Добавлены 2 строки в notes.txt
8c6b70a Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git switch main
Switched to branch 'main'
PS C:\Users\neonL\git_lab> ls

Каталог: C:\Users\neonL\git_lab

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          17.09.2026    22:58           123 notes.txt

```

Фото №8. Переключение на ветку experiment и добавление в неё файлов.

6. Объединение веток

Находясь в main, выполнил команду `git merge experiment`. После того, как ветки слились, с помощью `ls` увидел, что `experiment.txt` появился в main, и история веток стала общей.

```

PS C:\Users\neonL\git_lab> git branch
experiment
* main
PS C:\Users\neonL\git_lab> git merge experiment
Updating d1d60fa..9c7bf8a
Fast-forward
 experiment.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 experiment.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> ls

Каталог: C:\Users\neonL\git_lab

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          17.09.2026      23:11           39 experiment.txt
-a-----          17.09.2026      22:58          123 notes.txt

PS C:\Users\neonL\git_lab> git log --oneline
9c7bf8a (HEAD -> main, experiment) Добавлен файл experiment.txt
d1d60fa Удалена пятая строка
4b048f3 Добавлена пятая строка
ccf6607 Добавлена четвёртая строка
a2223b6 Добавлены 2 строки в notes.txt
8c6b70a Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> |

```

Фото №9. Слияние main и experiment.

7. Отмена незакоммиченного изменения

В файл notes.txt добавил строку «Изменения». При помощи git diff увидел, как изменился файл. Выполнил git restore notes.txt, что убрало эту строку, git diff остался пуст.

```

PS C:\Users\neonL\git_lab> git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index 278b73a..55496c8 100644
--- a/notes.txt
+++ b/notes.txt
@@ -2,4 +2,4 @@
  Вторая строка
  Третья строка
  Четвёртая строка
-
+Изменения
\ No newline at end of file
PS C:\Users\neonL\git_lab> git restore notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git diff
PS C:\Users\neonL\git_lab> |

```

Фото №10. Отмена незакоммиченного изменения командой git restore.

8. Работа с индексом

Чтобы поработать с индексом добавил в notes.txt строчку «Индекс» и добавил в индекс. Команда `git status` показала изменение, а после команды `git restore --staged notes.txt` изменение снова стало отображаться как неиндексированное, при этом в самом файле строчка осталась, она была убрана только из индекса.

```
PS C:\Users\neonL\git_lab> git add notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   notes.txt

PS C:\Users\neonL\git_lab> git restore --staged notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   notes.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Фото №11. Удаление изменения файла из индекса.

9. Отмена коммита

Создал коммит «Экспериментальное изменение». Посмотрел его идентификатор в `git log --oneline` и отменил его командой `git revert fdf8b7f`. После повторного просмотра логов мы видим старый коммит fdf8b7f в истории, при этом создался a23c1ee, который отменил предыдущий.

```

PS C:\Users\neonL\git_lab> git add notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git commit -m "Экспериментальное изменение"
[main fdf8b7f] Экспериментальное изменение
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\neonL\git_lab> git log --oneline
fdf8b7f (HEAD -> main) Экспериментальное изменение
9c7bf8a (experiment) Добавлен файл experiment.txt
d1d60fa Удалена пятая строка
4b048f3 Добавлена пятая строка
ccf6607 Добавлена четвёртая строка
a2223b6 Добавлены 2 строки в notes.txt
8c6b70a Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git revert fdf8b7f
[main a23c1ee] Revert "Экспериментальное изменение"
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
PS C:\Users\neonL\git_lab> git log --oneline
a23c1ee (HEAD -> main) Revert "Экспериментальное изменение"
fdf8b7f Экспериментальное изменение
9c7bf8a (experiment) Добавлен файл experiment.txt
d1d60fa Удалена пятая строка
4b048f3 Добавлена пятая строка
ccf6607 Добавлена четвёртая строка
a2223b6 Добавлены 2 строки в notes.txt
8c6b70a Добавлен файл notes.txt

```

Фото №12. Отмена коммита с помощью git revert.

10. Самостоятельная работа

В ходе самостоятельной работы создал ветку custom, а в ней текстовый файл custom.txt. Сделал коммит после создания файла, затем внёс в него изменения и снова сделал коммит. Посмотрел их различие командой git diff HEAD~1 HEAD.

После этого переключился на ветку main и объединил ветку custom с main командой git merge custom. Далее вывел полную историю изменений командой

git log --oneline --graph --all (--graph здесь отображает структуру веток в виде графа, а --all выводит полную историю веток).

```

PS C:\Users\neonL\git_lab> git switch -c custom
Switched to a new branch 'custom'
PS C:\Users\neonL\git_lab> notepad custom.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git add custom.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git commit -m "Добавлен файл custom.txt"
[custom 94bf63e] Добавлен файл custom.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 custom.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git add custom.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git commit -m "Добавлена строка Кастом 2"
[custom 1ad09e1] Добавлена строка Кастом 2
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\neonL\git_lab> git log --oneline
1ad09e1 (HEAD -> custom) Добавлена строка Кастом 2
94bf63e Добавлен файл custom.txt
a23c1ee (main) Revert "Экспериментальное изменение"
fdf8b7f Экспериментальное изменение
9c7bf8a (experiment) Добавлен файл experiment.txt
d1d60fa Удалена пятая строка
4b048f3 Добавлена пятая строка
ccf6607 Добавлена четвертая строка
a2223b6 Добавлены 2 строки в notes.txt
8c6b70a Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git diff HEAD~1 HEAD
diff --git a/custom.txt b/custom.txt
index ef31739..35175a3 100644
--- a/custom.txt
+++ b/custom.txt
@@ -1,2 @@
-Кастом
\ No newline at end of file
+Кастом
+Кастом 2
\ No newline at end of file
PS C:\Users\neonL\git_lab> git switch main
Switched to branch 'main'
PS C:\Users\neonL\git_lab> git merge custom
Updating a23c1ee..1ad09e1
Fast-forward
 custom.txt | 2 ++
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 custom.txt
PS C:\Users\neonL\git_lab> git log --oneline --graph --all
* 1ad09e1 (HEAD -> main, custom) Добавлена строка Кастом 2
* 94bf63e Добавлен файл custom.txt
* a23c1ee Revert "Экспериментальное изменение"
* fdf8b7f Экспериментальное изменение
* 9c7bf8a (experiment) Добавлен файл experiment.txt
* d1d60fa Удалена пятая строка
* 4b048f3 Добавлена пятая строка
* ccf6607 Добавлена четвертая строка
* a2223b6 Добавлены 2 строки в notes.txt
* 8c6b70a Добавлен файл notes.txt

```

Фото №13. Ветка custom, работа в ней, объединение с main и итоговая история.

Вывод

В ходе лабораторной работы я научился работать с системой контроля версий Git. Я создал локальный репозиторий, добавлял в него файлы и изменял их, создавал внутри репозитория коммиты и просматривал историю. Также я научился работать с ветками - создавать их, переключаться между ними и объединять с основной веткой. Опробовал команды git diff, git restore и git revert. В результате я получил основные навыки работы с Git и понял принцип хранения истории изменений проекта.